

10 - 02-Erythropoïèse - Pr. Sayagh

Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter le cours de l'érythropoïèse. Vers la fin de ce cours, vous allez être capables de définir l'érythropoïèse, de décrire les étapes de maturation du globule rouge, de lister les facteurs de régulation et de reconnaître les moyens d'exploration de l'érythropoïèse et de discuter quelques applications médicales de l'érythropoïèse.

Commençons tout d'abord par une introduction. L'érythropoïèse est le processus par lequel la moelle osseuse assure la production des globules rouges à partir d'une cellule-souche hématopoétique. Il s'agit d'un processus physiologique de remplacement des globules rouges lisés.

Comme on a déjà vu, un globule rouge normal possède une durée de vie de 120 jours. Et on note une augmentation de l'érythropoïèse au cours des pertes excessives, en cas d'hémorragie ou d'hémolyse par exemple, ou aussi en cas d'augmentation de besoin, comme par exemple en cas d'hypoxie. Le rôle principal d'un globule rouge est de fixer l'oxygène dans les poumons pour le transporter vers les tissus, et dans le sens inverse, transporter le CO₂ produit par le métabolisme tissulaire vers les poumons.

Au niveau de la moelle osseuse, l'érythropoïèse résulte en effet de deux événements distincts. Le premier étant l'engagement de la cellule-souche hématopoétique vers la lignée érythroblastique. Et le deuxième étant la maturation par acquisition de caractères morphologiques de la lignée érythroblastique.

Donc en gros, la cellule-souche hématopoétique va s'engager, ou bien se différencier dans la lignée érythroblastique, sous l'influence, comme on va le voir par la suite, de facteurs de croissance spécifiques. Et elle va ensuite subir une maturation. Par exemple, il y a l'apparition de l'hémoglobine dans les érythroblastes qui va se manifester par une acidophilie progressive.

Donc c'est une maturation par acquisition de caractères morphologiques de la lignée érythroblastique. Passons maintenant au compartiment de l'érythropoïèse. Ici, je vous présente le schéma général de l'hématopoïèse, comme on a déjà vu dans le cours précédent.

Nous avons au sommet la cellule-souche hématopoétique, qui va donner naissance au CFUGMN, qui est le progéniteur myéloïde commun. Appelé aussi cellule-souche myéloïde, et qui va donner aussi naissance au progéniteur lymphoïde commun, appelé aussi cellule-souche lymphoïde. Le progéniteur myéloïde commun, CFUGMN, donnera naissance au premier progéniteur érythroblastique précoce, qui est le BFUE, qui donnera à son tour naissance au progéniteur érythroblastique tardif, qui est le CFUE.

Le CFUE va donner naissance au premier précurseur, qui est identifiable morphologiquement, à savoir le proérythroblast, qui donnera à son tour naissance à l'érythroblast, basophile,

polychromatophile, puis acidophile. L'érythroblast acidophile va expulser son noyau pour donner naissance au réticulocyte, qui mature en globule rouge, appelé aussi érythrocyte ou MAC. Passons maintenant sur les progéniteurs érythroblastiques.

Ils sont morphologiquement non identifiables en microscopie. D'ailleurs, comme l'ensemble des progéniteurs de toutes les lignées hématopoétiques, ils vont naître à partir d'une cellule-souche hématopoétique qui donne naissance au progéniteur myéloïde commun, le CFUGMM. Ce dernier va donner naissance au progéniteur commun érythroblastique hémagakaryocitaire, le CFUEMK, suivi par le BFUE, puis par le CFUE.

Le BFUE et le CFUE sont engagés de façon irréversible vers la lignée érythroblastique. Cela veut dire qu'un BFUE ou un CFUE ne peut plus faire marche arrière, par exemple, pour donner naissance à un progéniteur mégakaryocitaire ou bien à un progéniteur de la lignée granuleuse neutrophile. C'est un engagement irréversible.

Le BFUE est le progéniteur érythroblastique précoc. Il possède uniquement quelques récepteurs de l'érythropoéthine et, par conséquent, il est très peu sensible à ce facteur de croissance. Par contre, il est sensible aux autres facteurs de croissance, à savoir le SCF, l'interleukin 3 et le GM-CSF.

Le CFUE, quant à lui, est le progéniteur tardif. Il est très dépendant de l'érythropoéthine, possédant plusieurs récepteurs de ce facteur de croissance et il perd complètement sa sensibilité aux autres facteurs de croissance. C'est pourquoi on dit que le CFUE est dépendant de l'érythropoéthine.

Passons maintenant aux précurseurs érythroblastiques. Comme l'ensemble des précurseurs hématopoétiques, ils sont morphologiquement identifiables et ils vont subir une maturation progressive qui est spécifique de la lignée. On distingue alors en microscope optique différents stades de maturation, à savoir le proérythroblast, qui est la première cellule identifiable morphologiquement et qui est la cellule la plus immature de la lignée, par l'érythroblast basophile, et on l'appelle basophile parce qu'il a un cytoplasme qui est complètement bleu, basophile, suivi par l'érythroblast polychromatophile qui correspond à l'apparition, ou bien au début de l'apparition, de l'hémoglobine.

Cette apparition d'hémoglobine s'accompagne de l'apparition de l'acidophilie au niveau du cytoplasme. L'érythroblast polychromatophile est suivi de l'érythroblast acidophile qui a un cytoplasme qui est complètement acidophile où il n'y a plus de traces de basophilie et ce dernier va expulser son noyau par la suite pour donner naissance au réticulocyte. Nous observons sur ce schéma les différents stades de maturation de l'érythroblast.

Nous avons le proérythroblast qui est la première cellule identifiable morphologiquement et qui est la cellule la plus immature de la lignée, suivi de l'érythroblast basophile 1, érythroblast

basophile 2, donc on voit que la cellule va maturer de plus en plus en diminuant de taille, et puis suivi de l'érythroblast polychromatophile dans lequel on va voir dans le cytoplasme des traces de basophilie mais aussi des traces d'accumulation de l'hémoglobine qui correspondent à l'acidophilie et ensuite l'érythroblast acidophile qui a un cytoplasme complètement acidophile ressemblant à celui du globule rouge. Il faut noter qu'un proérythroblast a besoin de 4 hématoses pour donner naissance à un réticulocyte. Ceci prend de 5 à 7 jours et que l'évolution du réticulocyte en globule rouge mature prend de 1 à 2 jours.

Alors le réticulocyte pour donner le globule rouge mature il va expulser tous les restes de l'ARN résiduels au niveau du cytoplasme. Alors comme on l'a déjà expliqué au cours de cette maturation on va observer une augmentation progressive de l'acidophilie qui vient venir remplacer la basophilie cytoplasmique avec comme on l'observe sur le schéma une diminution de la taille au fur et à mesure. Alors sur cette diapositive je vous fais tout simplement une synthèse de l'ensemble des modifications morphologiques au cours de la maturation érythroblastique.

Comme on a déjà vu on va avoir une réduction progressive de la taille cellulaire et de la taille du noyau qui s'accompagne d'une condensation progressive de la chromatine dans le noyau. Le noyau bien sûr qui va rester rond et centrocyclaire tout le stade ou bien tout au long de la maturation parce que la caractéristique morphologique principale des érythroblastes c'est justement la présence de ce noyau rond et centrocyclaire. Alors tout ça va s'accompagner d'une hémoglobinisaison progressive du cytoplasme qui est due à la synthèse d'hémoglobine et cette hémoglobinisaison va masquer progressivement la basophilie cytoplasmique qui est liée à l'ARN.

Nous allons maintenant revenir sur la morphologie des précurseurs érythroblastiques un par un commençons tout d'abord par le pro-érythroblaste. Il s'agit d'une grande cellule de 20 à 30 micromètres de diamètre arrondie avec un rapport nucléocytoplasmique élevé un noyau rond centrocyclaire avec chromatine fine nucléolée et un cytoplasme bleu foncé présentant parfois des excroissances cytoplasmiques. L'érythroblaste basophile possède une taille moyenne de 15 à 18 micromètres de diamètre avec un noyau rond, toujours centrocyclaire une chromatine qui va commencer à se condenser et un cytoplasme basophile.

Alors l'érythroblaste basophile va subir deux divisions successives ou bien deux mitoses successives et du coup on va distinguer deux stades érythroblaste basophile 1 et érythroblaste basophile 2. L'érythroblaste polychromatophile possède une taille d'environ 15 micromètres de diamètre toujours un noyau rond centrocyclaire avec une chromatine qui se condense de plus en plus et un cytoplasme polychromatophile gris avec des zones bleues et des zones orangées. L'érythroblaste acidophile est une cellule de petite taille d'environ 10 micromètres de diamètre avec un petit noyau rond et une chromatine très condensée. Le cytoplasme est complètement acidophile se rapprochant de celui d'une hémacie.

Alors il existe une notion que j'aimerais bien discuter avec vous c'est la notion de l'îlot

érythroblastique. C'est quoi un îlot érythroblastique ? C'est en effet l'unité d'organisation des érythroblastes au niveau de la moelle osseuse parce que les érythroblastes ils n'évoluent pas de façon séparée ou de façon individuelle au niveau de la moelle osseuse mais ils vont évoluer sous forme d'îlots érythroblastiques. Ces îlots sont mis en évidence à l'examen de la moelle par biopsie ostéomédullaire mais des fois aussi par le myelogramme et ils sont organisés comme suit.

Alors comme sur l'image on va distinguer la présence de 2 ou 3 courants d'érythroblastes qui sont présents à tous les stades de maturation et qui sont regroupés autour d'un histiocyte. C'est quoi le rôle de l'histiocyte au centre ? C'est tout simplement de ramener le fer nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine et de phagocyter les noyaux expulsés après maturation des érythroblastes. Donc l'histiocyte son rôle au centre de l'îlot érythroblastique est de ramener les matières nécessaires ou bien les éléments nécessaires à la maturation érythroblastique mais en même temps de phagocyter les déchets de ces érythroblastes.

Passons maintenant au dernier compartiment de l'érythropoïèse qui est le compartiment des cellules matures. Alors on distingue d'un côté les réticulocytes qui vont être mis en évidence par une coloration vitale qu'on appelle bleu de crésil brillant qui va mettre en évidence la présence de résidus d'ARN. Après disparition de ces résidus d'ARN le réticulocyte va donner naissance aux globules rouges matures circulant.

Au cours de l'érythropoïèse nous distinguons l'installation des antigènes de groupe sanguin mais aussi de récepteurs spécifiques de la lignée érythrocytaire. Les antigènes des groupes sanguins qui sont de nature glycoprotéiques ou glycolipidiques comme on va voir en détail dans le cours suivant sur le globule rouge sont en effet en grand nombre mais les plus immunogènes sont ceux du système ABO et du système Rhesus. Ils ont plusieurs applications en immunohématologie notamment le groupage sanguin et la recherche des agglutinines irrégulières.

Nous allons voir tout ceci en détail dans le cours suivant sur le globule rouge. Les récepteurs spécifiques de la lignée érythroblastique sont principalement l'érythropoétine ou bien le récepteur à l'érythropoétine et il a une application diagnostique importante pour le diagnostic de la leucémie aiguë érythroblastique. Nous allons voir maintenant quelques données cinétiques de l'érythropoïèse.

On a déjà vu la formation d'un globule rouge à partir d'un pro-érythroblast prend de 5 à 7 jours. Elle va se faire selon 4 mythes successifs. La vitamine B9 et la vitamine B12 sont indispensables à la maturation nucléaire et la vitamine B6 et le fer sont indispensables à la synthèse de l'ème.

Au stade d'érythroblast acidophile, le noyau étant devenu inutile, il va être expulsé pour donner naissance au réticulocyte. On va observer une acidophilie croissante due à l'augmentation en concentration de l'hémoglobine et à un stade donné de l'évolution nucléaire va correspondre à un stade de différenciation cytoplasmique. Alors la rupture de ce synchronisme entre le cytoplasme

et le noyau est toujours pathologique et c'est ce qu'on appelle asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique.

Un globule rouge une fois formé possède une durée de vie physiologique de 120 jours après laquelle il va être lisé et détruit. Nous allons voir maintenant quelques éléments de régulation de l'érythropoïèse. Nous allons discuter les facteurs de croissance hématopoétiques, les facteurs de croissance non spécifiquement hématopoétiques, la place des métaux et des vitamines dans l'érythropoïèse et les inhibiteurs de l'érythropoïèse à la fin.

Les facteurs de croissance hématopoétiques se divisent en deux catégories. Nous avons les facteurs de croissance non spécifiques à l'érythropoïèse qui sont le SCF, l'interleukin-3, le GM-CSF, mais aussi l'interleukin-9 et l'interleukin-11. Le facteur de croissance spécifique est l'érythropoétine.

Nous allons dire un mot sur l'érythropoétine. Il s'agit d'une glycoprotéine synthétisée par le rein et il s'agit du facteur de croissance majeur de l'érythropoïèse. Elle exerce son rôle en se liant à son récepteur spécifique qui est l'EPOR.

Comme on a déjà vu précédemment, le BFUE possède l'EPOR mais aussi des récepteurs du SCF, de l'interleukin-3 et du GM-CSF. Le CFUE et le proérythroblast quant à eux vont perdre tous les récepteurs des autres facteurs de croissance et ne gardent plus que le récepteur de l'érythropoétine à laquelle ils deviennent indépendants. Cette dépendance va disparaître au stade d'érythroblast basophile parallèlement au début de la synthèse de l'hémoglobine.

Nous allons dire un mot sur le fonctionnement de l'érythropoétine. En effet, quand ceci va se fixer à son récepteur, ceci va induire une activation d'une molécule transmembranaire qu'on appelle JAK2 qui va à son tour activer une molécule STAT5. Cette molécule STAT5 va induire la transcription du matériel nucléaire et par conséquent la prolifération des érythroblasts.

En effet, la compréhension de ce mécanisme de fonctionnement de l'érythropoétine va permettre de comprendre la physiopathologie d'une pathologie qui est très fréquente en hématologie qui est la polyglobulie de Wackes. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on a une mutation au niveau du gène qui code pour la protéine JAK2, cette dernière va être activée de façon infinie même lorsqu'il n'y a pas de fixation de l'érythropoétine sur son récepteur. Il va y avoir une activation de la molécule JAK2 de façon spontanée induisant par conséquent une transcription continue du matériel nucléaire et par conséquent une prolifération de la lignée érythroblastique de façon délimitée ce qui va causer la polyglobulie de Wackes qui est une maladie définie par une augmentation importante du nombre de globules rouges.

L'érythropoïèse est aussi régulée par des facteurs de croissance qui ne sont pas spécifiquement hématopoétiques. Donc nous avons tout d'abord l'insuline, l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes, c'est pourquoi justement l'hypothyroïdie est souvent accompagnée d'anémie et le TGF bêta. Les métaux et les vitamines possèdent une place primordiale dans

l'accomplissement de l'érythropoïèse.

Nous avons par exemple le fer et la vitamine B6 qui sont essentielles à la synthèse de l'hémoglobine. Sont aussi importants le cuivre, le cobalt et le zinc qui sont des oligo-éléments. La vitamine B12 et les folates, qu'on appelle aussi vitamine B9, sont indispensables à la synthèse nucléaire.

Comme on a déjà vu dans le cours de l'hématopoïèse, les inhibiteurs de l'érythropoïèse sont les cytokines pro-inflammatoires et la cytokine pro-inflammatoire la plus puissante est le facteur de nécrostomoral, le TNF, qui est synthétisé par les macrophages activés. Passons maintenant à l'exploration de l'érythropoïèse. L'hémogramme est en effet le premier examen qu'on prescrit pour explorer l'érythropoïèse et c'est aussi l'examen le plus prescrit en biologie médicale.

Il va nous permettre de déterminer le taux d'hémoglobine et les constantes érythrocytaires et aussi le taux des réticulocytes pour savoir, en cas d'anémie par exemple, est-ce que c'est une anémie régénérative ou arégénérative. Bien évidemment, il ne faut jamais oublier d'interpréter l'ensemble des données de l'hémogramme. Donc quoique je sois en train de chercher le taux d'hémoglobine parce que je suspecte une anémie chez mon patient, ceci n'empêche que je dois interpréter l'ensemble des données qui sont fournies par l'hémogramme parce qu'ils peuvent être d'une orientation étiologique qui est très importante.

Le myelogramme, quant à lui, va nous permettre de réaliser une étude quantitative et qualitative de la lignée érythroblastique, ainsi que l'examen des autres lignées hématopoétiques, mais aussi la recherche de parasites, comme par exemple le corps de Leishmanie. La biopsie ostéomédullaire va permettre l'étude de l'architecture de la moelle et comme technique de recherche, nous pouvons aussi pratiquer la culture in vitro des progéniteurs érythroblastiques. Nous allons maintenant discuter quelques applications de l'érythropoïèse.

Ces applications, nous allons les discuter en revenant sur l'ensemble des éléments qu'on a vu à travers ce cours. On va commencer tout d'abord par l'anémie et l'insuffisance rénale chronique. On a déjà dit que l'érythropoéthine qui est le facteur de croissance spécifique de la lignée érythroblastique, il est synthétisé par le rang.

Vous imaginez que quand on a une insuffisance rénale chronique, automatiquement, il y aura une anémie secondaire à cette insuffisance rénale. Nous avons aussi vu l'importance du fer dans la synthèse de l'hémoglobine et par conséquent, la cohérence en fer va donner une anémie fériprive qui est une anémie hypochrome-microcytaire. Nous avons aussi vu l'importance de la vitamine B9 et B12 dans la synthèse nucléaire et par conséquent, quand il y a un manque en vitamine B9 ou B12, automatiquement, il y aura une maturation cytoplasmique mais sans maturation nucléaire.

Donc, ce sont des cellules qui vont augmenter de taille sans pouvoir se diviser puisque le noyau

n'est pas mature et par conséquent, ça va donner un gigantisme cellulaire. C'est pourquoi on parle dans ce cas d'anémies mégaloblastiques. On a aussi discuté la place des hormones thyroïdiennes qui sont des facteurs de croissance non-hématopoétiques de l'érythropoïèse et par conséquent, la carence en ces hormones pourrait être responsable d'une anémie.

Comme vous le savez déjà, les patients qui vivent au niveau d'une haute altitude possèdent plus de risque de présenter une polyglobulie parce que tout simplement en haute altitude, il n'y a pas beaucoup d'oxygène et c'est responsable d'une hypoxie qui va provoquer une synthèse de l'érythropoétine par le rein et qui va simuler par conséquent l'érythropoïèse. Quand vous serez par la suite dans votre cabinet, vous allez constater qu'il y a des patients qui vont se présenter avec une anémie fériprive chronique et chez ces patients on peut trouver une thrombocytose qui est secondaire. Alors comment cette thrombocytose est expliquée ? C'est parce que comme on l'a déjà vu sur le schéma de l'érythropoïèse, il y a un précurseur érythroblastique et mégakaryocytaire commun qui est le CFUEMK et par conséquent, la stimulation de l'érythropoïèse va aussi stimuler la mégakaryopoïèse et par conséquent une thrombocytose secondaire.

Une autre application qui est aussi d'actualité, c'est la COVID-19 chez laquelle on va trouver des cytopénies chez les patients et parmi les mécanismes qui expliquent ces cytopénies, c'est tout simplement la sécrétion de cytokine pro-inflammatoire comme on a déjà vu qui sont des inhibiteurs de l'hématopoïèse mais aussi des inhibiteurs de l'érythropoïèse. Et comme on a vu déjà précédemment, nous avons la mutation de JAK2 donc la mutation du gène qui code pour la protéine JAK2 qui va provoquer une phosphorylation incontrôlée de la molécule STAT5 et par conséquent une activation excessive de l'érythropoïèse, quel que soit le taux de l'érythropoétine. Ceci explique la physiopathologie de la polyglobulie de Wackes.

Comme application, nous avons aussi l'incompatibilité transfusionnelle et le diagnostic de la leucémie aiguë érythroblastique comme on a déjà vu précédemment par la recherche d'antigènes spécifiques de la lignée érythroblastique par immunophénotypage. En conclusion, il est important de retenir que l'érythropoïèse est un processus par lequel la moelle osseuse va assurer la production des globules rouges à partir d'une cellule souche hématopoétique et qu'il y a deux événements importants à distinguer, l'engagement et la maturation. Les progéniteurs sont le BFE qui est peu sensible à l'érythropoétine et le CFE qui est dépendant de l'érythropoétine.

L'accumulation de l'hémoglobine au fur et à mesure de la maturation des précurseurs est responsable de la pseudophilie progressive. L'exploration de l'érythropoïèse en routine se fait principalement par l'hémogramme et le myelogramme. Et bien sûr, comme on a vu à travers les applications, la compréhension de l'érythropoïèse va permettre de comprendre les différentes pathologies ou bien de comprendre la physiopathologie de différentes maladies qui sont liées aux globules rouges, leur diagnostic et leur traitement.